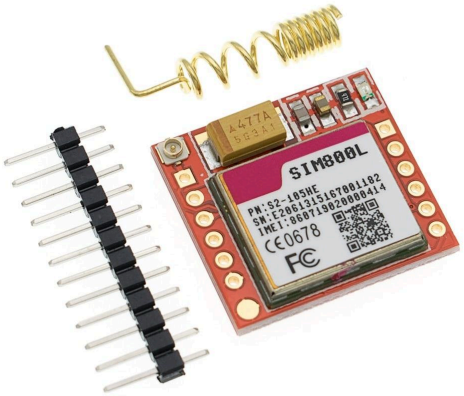
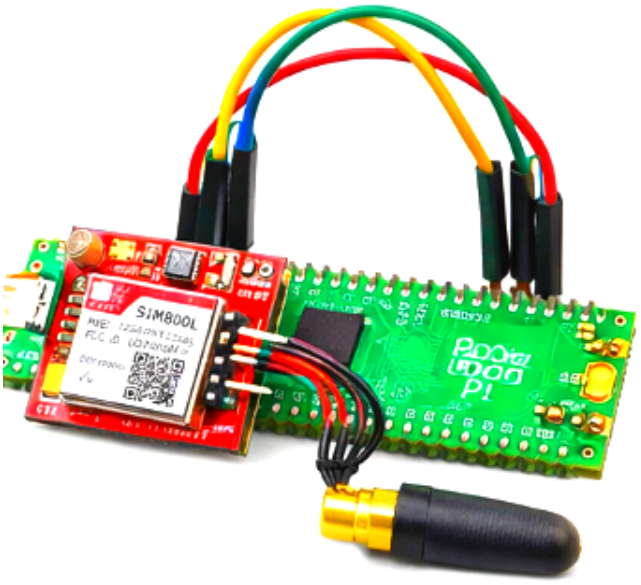
MÓDULO CELULAR GSM GPRS SIM800L

Este módulo celular GSM GPRS SIM800L es un dispositivo electrónico con un pequeño tamaño que permite que la placa la cual vamos a utilizar en nuestro proyecto (Raspberry Pi Pico 4) se pueda comunicar vía bluetooth. Esto es de mucha utilidad ya que nos podrá ofrecer la información del conductor por señal celular.

- Imagen del Módulo:



- Imagen del conexionado del módulo a la placa Raspberry Pi Pico 4:



- Imagen del PINOUT del módulo:

El **funcionamiento** de este módulo es sencillo se le da energía (entre 3.7V-4.2V) este arranca luego busca la señal de red y se conecta a la antena más cercana. Para poder usar este módulo se tiene que registrar en la red GSM para eso se utiliza la tarjeta SIM especificada en la lista de los componentes, volviendo al funcionamiento se le inserta la tarjeta SIM para que se identifique en la red y luego validar que tiene servicio. A este módulo se le manda comandos tipo texto, un ejemplo si queremos enviar un SMS la raspberry envía un comando, el SIM800L lo procesa, envía una señal por antena, la red GSM lo recibe y luego llega al destinatario.

Sus **componentes principales** son la antena para poder transmitir los datos, la ranura SIM este proceso lo mencionamos anteriormente, los pines de alimentación hay que tener mucho en cuenta el voltaje para no quemar este módulo, los pines de TX (Transmit) y RX (Receive).

Varias de las **cosas más importantes a tener en cuenta** al utilizarlo puede ser por ejemplo puede ser su señal ya que la señal GSM trabaja en 2G, otro puede ser su calor y consumo, otro de los más importantes es su conexionado ya que los pines de transmisión y recepción deberán ser conectados siempre cruzados es decir (TX-RX) o (RX-TX) otro de las cosas a tener en cuenta es que las interferencias eléctricas pueden hacer que nuestro módulo se vea afectado y asi no tener el rendimiento esperado.